

Detección Automática de Patrones de Ambigüedad en Requisitos Funcionales: Estudio Exploratorio en el Dominio de Trazabilidad Cárnica — CarniCore, Ecuador

Castro Bajaña A.O. · Crespo Espinoza K.O. · Gamarra Araujo E.X. · Pérez Ruiz C.A. · Quintero Gende E.J.
Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) · Supervisado por: PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón

■ Contexto y Problema

Las distribuidoras de productos cárnicos en Ecuador gestionan la trazabilidad animal de forma manual, generando inconsistencias que dificultan el cumplimiento de la normativa sanitaria (Agrocalidad). **CarniCore** digitaliza ese proceso mediante **27 Requisitos Funcionales (RF)** escritos en español.

La detección automática de ambigüedad en requisitos se ha estudiado principalmente en inglés. No existen detectores validados en **dominios agroindustriales latinoamericanos en español** (Cheng et al., 2026).

■ Preguntas de Investigación

RQ1. ¿Qué proporción de los RF de CarniCore activa al menos un patrón léxico-sintáctico de ambigüedad?

RQ2. ¿Qué categorías de patrón son más frecuentes en el corpus?

■ Metodología

PICOC	Valor
Población	27 RF verbatim del ERS/SRS v2.0 de CarniCore
Intervención	Detector automático léxico-sintáctico (Python, regex)
Comparación	Panel de 3 expertos independientes (juicio ciego)
Outcome	Proporción de RF con ≥ 1 patrón activado · κ de Fleiss
Contexto	Sistema real · Ecuador · ISR-401 UTEQ · 2026

Detector: 3 categorías — (C1) cuantificadores vagos, (C2) conjunciones múltiples, (C3) voz pasiva sin agente. Análisis determinístico y reproducible.

Panel expertos: 3 evaluadores independientes clasificaron los 27 RF de forma ciega. Acuerdo medido con κ de Cohen (pares) y κ de Fleiss (global).

Pre-registro: OSF (osf.io/wud69) · **Datos:** Zenodo DOI [10.5281/zenodo.22225854](https://doi.org/10.5281/zenodo.22225854)

■ Resultados Principales

Categoría	RF activados	%
C1 — Cuantificador vago	0 / 27	0.0%
C2 — Conjunciones múltiples	0 / 27	0.0%
C3 — Voz pasiva sin agente	0 / 27	0.0%
≥ 1 categoría (ambiguo)	0 / 27	0.0%

Ningún RF activó categoría alguna; el detector resulta inerte sobre este corpus. Verificado patrón por patrón: de los 26 patrones de cuantificador vago, ninguno aparece en el corpus; el máximo de conectores “y/o” observado es 2, frente al umbral >3 ; y las 27 redacciones usan voz activa (“El sistema deberá permitir...”).

■ Panel de Expertos — Acuerdo Inter-evaluador

Par evaluado	κ Cohen	Interpr.
Experto 1 vs Experto 2	0.348	Aceptable
Experto 1 vs Experto 3	0.357	Aceptable
Experto 2 vs Experto 3	0.087	Leve
κ Fleiss global	0.264	Aceptable

Referencia: Landis & Koch (1977). Los expertos marcaron por consenso 4/27 RF como ambiguos (RF-08, RF-17, RF-21, RF-22).

■ Detector vs. Consenso Experto

	Consenso: Ambiguo	Consenso: No ambiguo
Detector: Ambiguo	VP = 0	FP = 0
Detector: No ambiguo	FN = 4	VN = 23

Precisión = 0.0 · Recall = 0.0 · F1 = 0.0 (IC 95% bootstrap, $n=10\,000$ réplicas, semilla=42). El detector no captura ambigüedad semántica.

■ Discusión	■ Conclusiones	■ Recursos Abiertos
La tasa de detección del detector (0/27 = 0.0%) contrasta con las 4/27 (14.8%) del consenso experto. El gap revela que los expertos identifican ambigüedad semántica (RF-08 especifica límites de vida útil que requieren interpretación del contexto; RF-21 describe sincronización offline con condiciones implícitas) que el detector léxico-sintáctico no puede capturar por diseño. La plantilla activa (<i>El sistema deberá permitir...</i>) con umbrales explícitos funciona como control de calidad léxico efectivo: elimina cuantificadores vagos y voz pasiva por construcción, pero no resuelve la ambigüedad de intención ni de alcance.	RQ1: 0/27 RF (0.0%) activa el detector. El consenso experto identifica 4/27 (14.8%) como ambiguos. RQ2: Ninguna de las tres categorías (C1, C2, C3) fue activada en este corpus. Trabajo futuro: (1) extender el detector a patrones semánticos; (2) replicar en otros corpus en español; (3) comparar con LLMs usando el dataset publicado.	Zenodo (datos + scripts): doi.org/10.5281/zenodo.22225854 Pre-registro OSF: osf.io/wud69 GitHub: github.com/EdhuXav/CarniCore_Proyecto_ISR401 SWHID: swh:1:dir:5741b167...